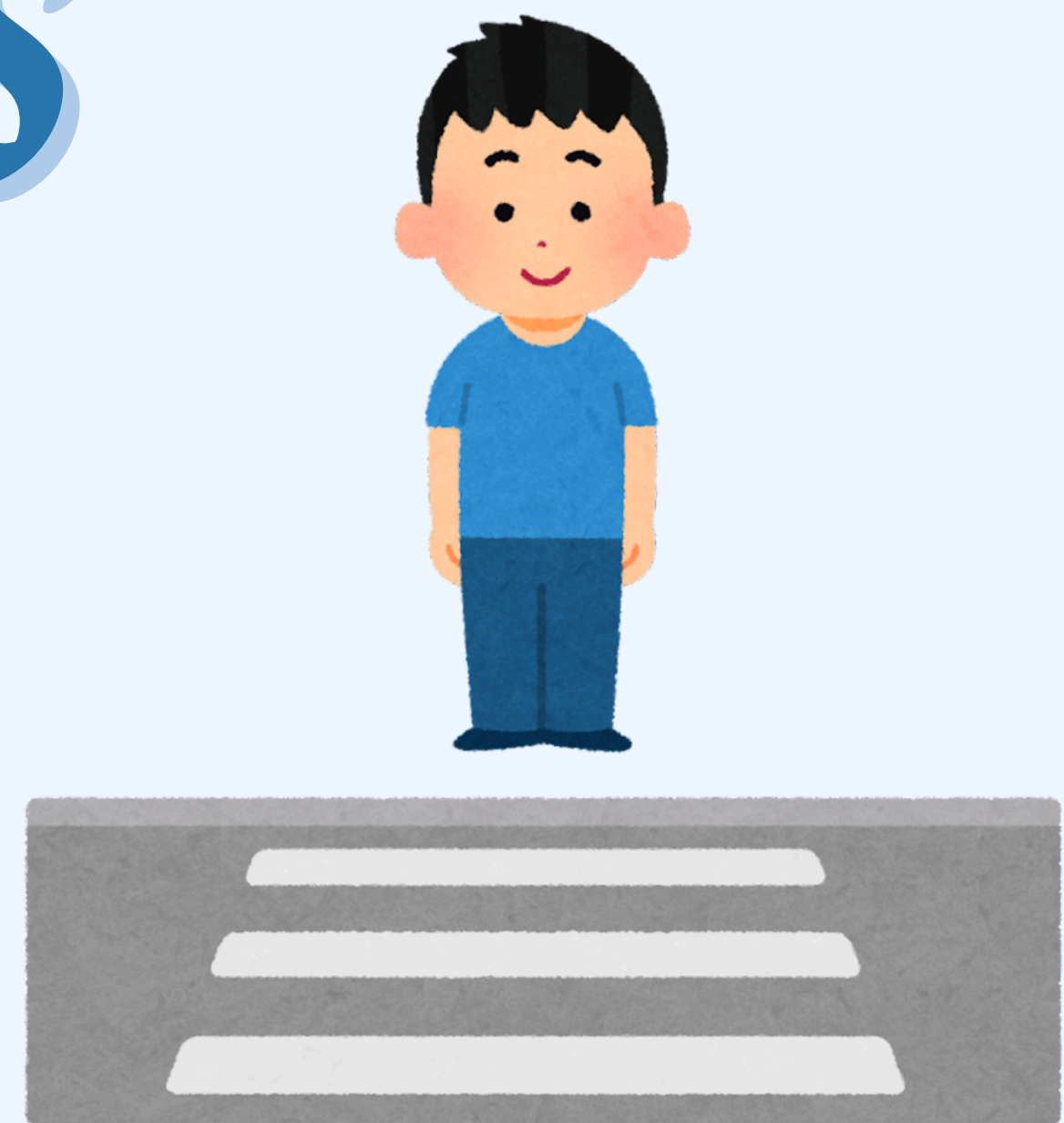


SEMINÁRIO DE CLOVES

Construção do semáforo
inteligente



CONHEÇA NOSSA EQUIPE

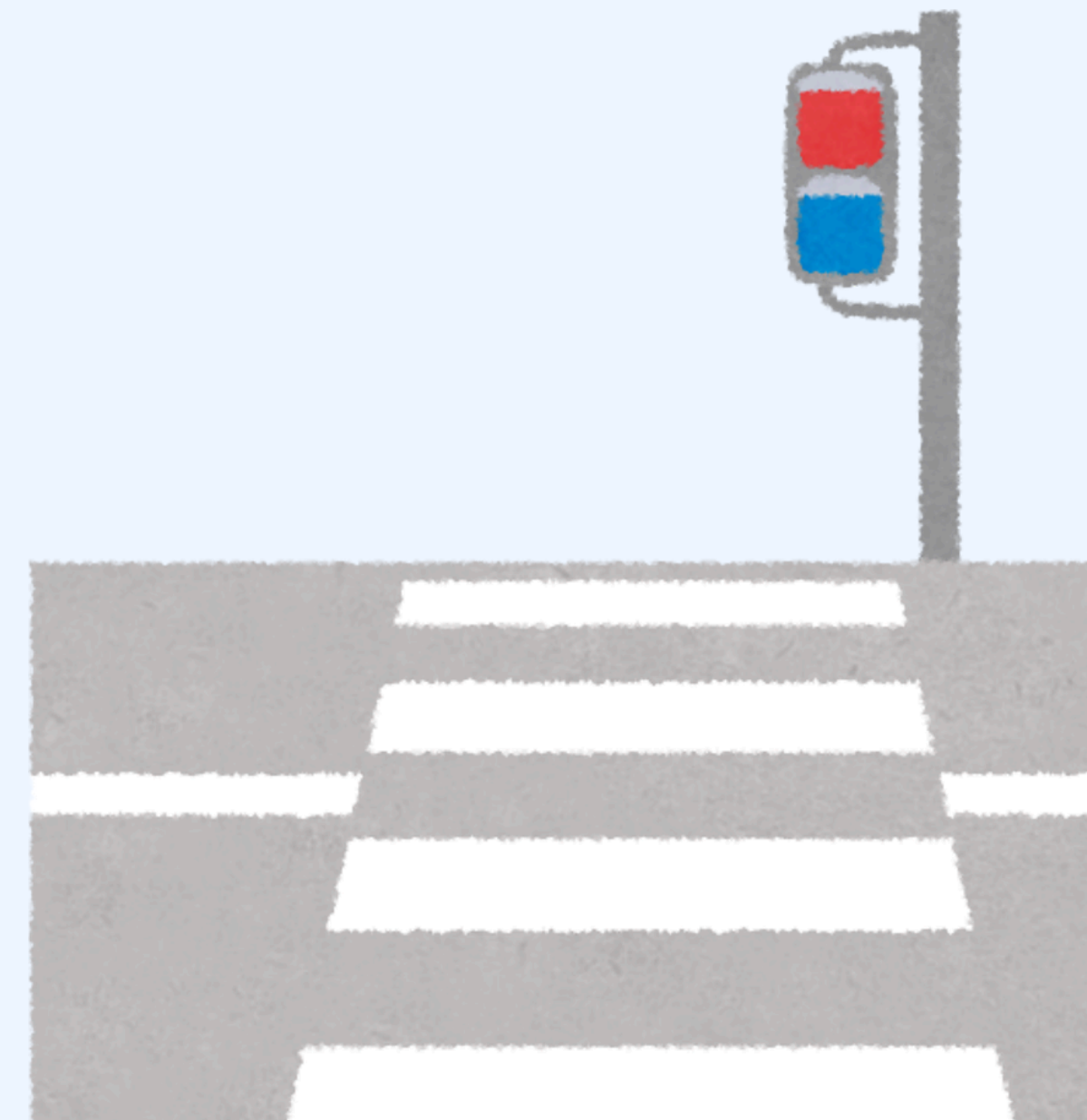
- Sarah Leticia

- Maria Fernanda

- Pedro Saatman

- Ygor Da Silva

- Raquel França



PROBLEMAS E CONSEQUÊNCIAS

Problemas (As Causas)

- **Tempo fixo e rígido:** O semáforo opera por cronômetro e ignora se a rua está cheia ou vazia.
- **Incapacidade de reação:** O sistema não se adapta a imprevistos como chuvas, acidentes ou obras na pista.
- **Falta de comunicação:** Os cruzamentos funcionam isolados, sem sincronia com os semáforos vizinhos.

Consequências (Os Efeitos)

- **Congestionamentos inúteis:** Filas longas se formam em vias principais enquanto ruas desertas ganham sinal verde.
- **Atrasos nos ônibus:** O transporte público perde eficiência e previsibilidade por ficar preso nos mesmos gargalos.
- **Maior risco de acidentes:** Motoristas irritados com a espera longa e sem sentido furam o sinal com mais frequência.



A SOLUÇÃO:



1. Fim do tempo fixo e rígido

- **Como resolve:** O sistema usa câmeras e sensores no asfalto para contar os carros. Se uma rua fica vazia, ele corta o sinal verde imediatamente e transfere o tempo para a via que está congestionada.

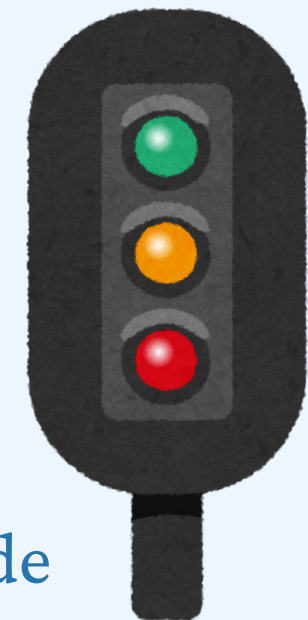
2. Adaptação a imprevistos (acidentes ou chuva)

- **Como resolve:** A inteligência artificial detecta que a velocidade média da via caiu drasticamente (sinal de retenção). Ela estende o tempo de verde naquela direção para escoar o fluxo acumulado pelo imprevisto.

3. Fim do isolamento entre cruzamentos

- **Como resolve:** Os semáforos conversam entre si via rede. Eles criam uma "**onda verde**" **dinâmica**, sincronizando os sinais ao longo de uma avenida inteira de acordo com a velocidade real dos veículos, garantindo que o motorista pegue uma sequência de luzes verdes.

COMO O PROGRAMA REAGIRIA COM ALGUM IMPREVISTO?



- **Em acidentes:** Detecta a pista travada, encurta o verde dela e dá mais tempo para as ruas paralelas de desvio.
- **Em chuvas fortes:** Percebe os carros mais lentos e aumenta o tempo de verde para evitar o "para-e-anda" na pista molhada.
- **Em emergências (Ambulâncias):** Identifica a sirene ou o GPS e abre o sinal verde imediatamente para o veículo passar.
- **Em falta de energia:** Ativa baterias próprias para não apagar e avisa a central de trânsito automaticamente.

- cor_semaforo = "Verde" # Tipo str (Texto)
- tempo_restante = 10 # Tipo int (Número Inteiro)
- sensor_com defeito = False # Tipo bool (Verdadeiro/Falso) - Começa sem erro!
-
- print("--- STATUS DO SEMÁFORO ---")
-
- # --- 2. VERIFICAÇÃO DE IMPREVISTO (SISTEMA DE PRECAUÇÃO) ---
- if sensor_com defeito == True:
- # Se o sensor quebrar, o semáforo entra em modo de segurança
- cor_semaforo = "Amarelo Piscante"
- print("⚠ ALERTA: Ocorreu um imprevisto no sistema!")
- print("Sinal alterado para:", cor_semaforo)
- print("Motivo: Segurança dos motoristas em primeiro lugar!")
-
- # --- 3. FUNCIONAMENTO NORMAL (SE NÃO HOUVER ERRO) ---
- else:
- print("Sistema funcionando normalmente.")
- print("A cor atual é:", cor_semaforo)
- print("Tempo para mudar de cor:", tempo_restante, "segundos")
-
- # Simulando a ULA fazendo uma conta aritmética simples
- tempo_restante = tempo_restante - 1
- print("Contagem regressiva da ULA:", tempo_restante, "segundos")

CÓDIGO PARA EXECUTAR O SEMÁFOTO



OBRIGADO(A)!

